

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием CRUD-интерфейса в EF Core.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

UwpDbPath.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Windows.Storage;

namespace AwesomeApp.UWP
{
    public class UwpDbPath
    {
        public string GetDatabasePath(string sqliteFilename)
        {
            return Path.Combine(ApplicationData.Current.LocalFolder.Path, sqliteFilename);
        }
    }
}
```

IosDbPath.cs : AwesomeApp

```
using Foundation;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using UIKit;

namespace AwesomeApp.iOS
{
    public class IosDbPath : IPath
    {
        public string GetDatabasePath(string sqliteFilename)
        {
            return
                Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments), "..",
                    "Library", sqliteFilename);
        }
    }
}
```

AndroidDbPath.cs : AwesomeApp

```
using Android.App;
using Android.Content;
using Android.OS;
using Android.Runtime;
using Android.Views;
using Android.Widget;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using Environment = System.Environment;

namespace AwesomeApp.Droid
{
    public class AndroidDbPath : IPath
    {
    }
```

```

        public string GetDatabasePath(string filename)
        {
            return
Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Personal), filename);
        }
    }
}

```

IPath.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AwesomeApp
{
    public interface IPath
    {
        string GetDatabasePath(string filename);
    }
}

```

ApplicationContext.cs : AwesomeApp

```

using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AwesomeApp
{
    public class ApplicationContext : DbContext
    {
        private string _databasePath;

        public DbSet<Friend> Friends { get; set; }

        public ApplicationContext(string databasePath)
        {
            _databasePath = databasePath;
        }

        protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
        {
            optionsBuilder.UseSqlite($"Filename={_databasePath}");
        }
    }
}

```

Friend.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AwesomeApp
{
    public class Friend
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Name { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Phone { get; set; }
    }
}

```

MainPage.xaml : AwesomeApp

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
             x:Class="AwesomeApp.MainPage">
    <StackLayout>
        <Button Text="Добавить" Clicked="CreateFriend" />
        <ListView x:Name="friendsList" ItemSelected="OnItemSelected">

```

```

        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <ViewCell>
                    <ViewCell.View>
                        <StackLayout Orientation="Horizontal">
                            <Label Text="{Binding Name}" FontSize="Medium" />
                        </StackLayout>
                    </ViewCell.View>
                </ViewCell>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</StackLayout>
</ContentPage>

```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
        }
        protected override void OnAppearing()
        {
            string dbPath = DependencyService.Get<IPath>().GetDatabasePath(App.DBFILENAME);
            using (ApplicationContext db = new ApplicationContext(dbPath))
            {
                friendsList.ItemsSource = db.Friends.ToList();
            }
            base.OnAppearing();
        }
        private async void OnItemSelected(object sender, SelectedItemChangedEventArgs e)
        {
            Friend selectedFriend = (Friend)e.SelectedItem;
            FriendPage friendPage = new FriendPage();
            friendPage.BindingContext = selectedFriend;
            await Navigation.PushAsync(friendPage);
        }
        private async void CreateFriend(object sender, EventArgs e)
        {
            Friend friend = new Friend();
            FriendPage friendPage = new FriendPage();
            friendPage.BindingContext = friend;
            await Navigation.PushAsync(friendPage);
        }
    }
}

```

FriendPage.xaml : AwesomeApp

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
    x:Class="AwesomeApp.FriendPage"
    Title="Информация о друге">
    <StackLayout>
        <Label Text="Имя" />
        <Entry Text="{Binding Name}" />
        <Label Text="Email" />
        <Entry Text="{Binding Email}" />
        <Label Text="Телефон" />
        <Entry Text="{Binding Phone}" />
    </StackLayout>
</ContentPage>

```

```

        <StackLayout Orientation="Horizontal">
            <Button Text="Сохранить" Clicked="SaveFriend" />
            <Button Text="Удалить" Clicked="DeleteFriend" />
        </StackLayout>
    </StackLayout>
</ContentPage>

```

FriendPage.xaml.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Xaml;

namespace AwesomeApp
{
    [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
    public partial class FriendPage : ContentPage
    {
        string dbPath;
        public FriendPage()
        {
            InitializeComponent();
            dbPath = DependencyService.Get<IPath>().GetDatabasePath(App.DBFILENAME);
        }
        private void SaveFriend(object sender, EventArgs e)
        {
            var friend = (Friend)BindingContext;
            if (!String.IsNullOrEmpty(friend.Name))
            {
                using (ApplicationContext db = new ApplicationContext(dbPath))
                {
                    if (friend.Id == 0)
                        db.Friends.Add(friend);
                    else
                        db.Friends.Update(friend);
                    db.SaveChanges();
                }
            }
            this.Navigation.PopAsync();
        }
        private void DeleteFriend(object sender, EventArgs e)
        {
            var friend = (Friend)BindingContext;
            using (ApplicationContext db = new ApplicationContext(dbPath))
            {
                db.Friends.Remove(friend);
                db.SaveChanges();
            }
            this.Navigation.PopAsync();
        }
    }
}

```

App.xaml.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Linq;
using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Xaml;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class App : Application
    {
        public const string DBFILENAME = "friendsapp.db";
        public App()
        {

```

```

InitializeComponent();

string dbPath = DependencyService.Get<IPath>().GetDatabasePath(DBFILENAME);
using (var db = new ApplicationDbContext(dbPath))
{
    db.Database.EnsureCreated();
    if (db.Friends.Count() == 0)
    {
        db.Friends.Add(new Friend { Name = "Tom", Email = "tom@gmail.com",
Phone = "+1234567" });
        db.Friends.Add(new Friend { Name = "Alice", Email = "alice@gmail.com",
Phone = "+3435957" });
        db.SaveChanges();
    }
    MainPage = new NavigationPage(new MainPage());
}

protected override void OnStart()
{
}

protected override void OnSleep()
{
}

protected override void OnResume()
{
}
}
}

```

Результат работы программы (копия экрана):

Контрольные вопросы

1. Какая библиотека в Xamarin работает с базой данных?
2. Перечислите основные классы библиотеки работают с базами данных
3. Опишите атрибуты для подключения и работы с БД?
4. Перечислите основные операции с БД.
5. Какими методами реализуются основные операции с БД в Xamarin?
6. Чем в Xamarin создается контекст данных?

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием CRUD-интерфейса в EF Core.